LAPORAN KERJA PRAKTIK

ANALISIS SROI DALAM MENGUKUR KEBERHASILAN PROGRAM CSR PEDULI DAS SUNGAI V OLEH PT. PLN NUSANTARA POWER UPDK BANDAR LAMPUNG DI SUB DAS AIR HITAM

Disusun Oleh :

Farah Faizah

121450002

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS SAINS

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

2024

ABSTRAK

Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berpedoman pada ISO 26000 mengharuskan BUMN melaksanakan kegiatan yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. PT. PLN Nusantara Power UPDK Bandar Lampung menjalankan program CSR di Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Besai, yang merupakan wilayah hulu DAS Tulang Bawang di provinsi Lampung. Wilayah ini penting bagi ekosistem dan aktivitas ekonomi lokal, namun mengalami berbagai tantangan seperti erosi tanah dan sedimentasi yang mempengaruhi kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Way Besai. Untuk mengatasi masalah ini, PT. PLN Nusantara Power UPDK Bandar Lampung melaksanakan program konservasi pada lahan kritis kebun kopi melalui inisiatif Peduli DAS (PEDAS) Besai yang telah berjalan sejak tahun 2009. Program ini mencakup beberapa sub-DAS dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup petani kopi serta memperbaiki kualitas ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari program tersebut menggunakan analisis Social Return on Investment (SROI). Hasil analisis menunjukkan rasio SROI sebesar 0,36, yang berarti setiap Rp1 yang diinvestasikan menghasilkan manfaat sebesar Rp0,36. Meskipun nilai manfaat ini masih lebih kecil dibandingkan investasi yang dikeluarkan, program ini berhasil dalam memberikan manfaat signifikan berupa peningkatan pendapatan bagi kelompok tani, pengurangan biaya operasional, dan penghematan biaya penggunaan pupuk serta pesti

Program ini memberikan dampak positif dalam bentuk peningkatan pendapatan kelompok tani, pengurangan biaya operasional, dan penghematan biaya untuk pupuk dan pestisida. Selain itu, program ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelatihan dan dukungan, serta berkontribusi pada pelestarian sumber daya alam dengan praktik pertanian berkelanjutan. Hasil ini menunjukkan bahwa dampak program akan lebih terasa dalam jangka waktu yang lebih panjang, seiring dengan pertumbuhan tanaman dan peningkatan efektivitas konservasi.

Kata kunci : *Corporate Social Responsibility (CSR)*, PEDAS V*, Social Return on Investment (SROI)*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Analisis SROI dalam mengukur keberhasilan program CSR Peduli DAS Sungai V oleh PT. PLN Nusantara Power UPDK Bandar Lampung di Sub DAS Air Hitam ini dengan baik. Dalam proses penyusunan Laporan Analisis SROI dan penerapan Random Forest dalam mengukur keberhasilan program CSR Peduli DAS Sungai V oleh PT. PLN Nusantara Power UPDK Bandar Lampung di Sub DAS Air Hitam ini, tidak terlepas dari bantuan, dukungan, kritik dan saran membangun yang telah diberikan oleh berbagai pihak sehingga dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Rizky Syarif selaku Pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan kerja praktik.
2. Ibu Vidia, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak pengetahuan dan telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan Penulis dalam rangka penyusunan laporan akhir kerja praktik.
3. Keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan kepada Penulis selama proses.
4. Seluruh teman telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan kerja praktik.

Penulis menyadari bahwa Laporan Analisis SROI ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga Penulis mengharapkan evaluasi, kritik dan saran perbaikan dari berbagai pihak.

Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 24 September 2024

Farah Faizah

DAFTAR ISI

ABSTRAK ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GAMBAR i

DAFTAR TABEL i

DAFTAR LAMPIRAN i

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 3

1.3 Tujuan 3

BAB II 4

TINJAUAN PUSTAKA 4

2.1 *Corporate Social Responsibility* (CSR) 4

2.2 *Social Return on Investment* (SROI) 5

2.3 Program Peduli Daerah Aliran Sungai (PEDAS) Besai 8

BAB III 12

METODOLOGI 12

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik 12

3.2 Populasi dan Sampel 12

3.3 Diagram Alir Pelaksanaan 13

3.4 Metode Pengolahan Data 14

3.4.1 Identifikasi Masalah 14

3.4.2 Pengumpulan Data 15

3.4.3 Data Preparation 15

3.4.4 Perhitungan SROI 16

3.5 Interpretasi 17

BAB IV 18
HASIL DAN PEMBAHASAN 18
4.1 Pengumpulan Data 18
4.1.1 Data Primer 18
4.1.2 Data Sekunder 19
4.2 Data Preparation 20
4.2.1 Pembersihan Data 20
4.2.2 Transformasi Data 21
4.3 Perhitungan SROI 23
4.3.1 Menetapkan Ruang Lingkup 23
4.3.2 Identifikasi Stakeholder 24
4.3.3 Memetakan Dampak 24
4.3.4 Membuktikan Adanya Dampak dan Memberi Nilai 24
4.3.5 Menghitung SROI 26
4.4 Interpretasi Hasil SROI 27
BAB V 28
PENUTUP 28
5.1 Kesimpulan 28
5.2 Saran 29
DAFTAR PUSTAKA 30
LAMPIRAN 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Piramida CSR 5
Gambar 2. Algoritma sederhana Random Forest 11
Gambar 3. Diagram Alir Penelitian 14
Gambar 4. Heatmap korelasi antar variabel 22
Gambar 5. Grafik fitur penting dari Model Random Forest 23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dampak Deadweight 6
Tabel 2. Dampak Atribution..... 7
Tabel 3. Dampak Drop-off..... 7
Tabel 4. Keterangan data hasil survei terhadap masyarakat 18
Tabel 5. Ringkasan Hasil Survei..... 19
Tabel 6. Penetapan proksi keuangan..... 25
Tabel 7. Penentuan nilai dampak 25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lokasi Peduli DAS V di Air Hitam 32
Lampiran 2. Rorak atau lubang-lubang yang digunakan agar daun-daun terkumpul 32
Lampiran 3. DAM di bawah jembatan 32
Lampiran 4. Strip Rumput untuk mengikat tanah 32
Lampiran 5. Teras agar tanah tidak longsor 32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dibentuknya program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berpedoman pada ISO 26000, BUMN diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola [1]. CSR dapat diimplementasikan dengan berbagai inisiatif, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan lingkungan, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan dampak jangka panjang yang positif.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Besai, yang merupakan wilayah hulu DAS Tulang Bawang, memainkan peran penting dalam pertumbuhan provinsi Lampung. Sebagian besar wilayah DAS Way Besai terdiri dari hutan lindung, yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk wilayah penyangga hidrologis. Selain itu, area ini juga digunakan untuk bisnis pertanian, tempat rekreasi, dan pembangkit listrik tenaga air. PLTA Way Besai dibangun untuk menghasilkan energi dengan menggunakan tinggi air terjun Sungai Way Besai, tetapi PLTA Way Besai mengalami penurunan energi listrik akibat kemarau, dan permasalahan utama lainnya yaitu tingginya proses sedimentasi yang terjadi di Sungai Way Besai sebagai akibat dari berbagai sungai yang bermuara yang membawa sedimen [2]. Hal ini diakibatkan oleh pembukaan lahan kopi besar-besaran sehingga menyebabkan gundulnya lahan hijau, yang menyebabkan tingkat erosi tanah menjadi tinggi [3]. Dalam situasi ini, hal tersebut menimbulkan masalah seperti masalah penurunan kecepatan aliran sungai yang berdampak pada PLTA, masalah dengan sistem irigasi dan penurunan volume tampungan efektif waduk karena endapan. Masalah ini juga berdampak pada petani kopi yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi kopi, kerusakan lahan perkebunan akibat erosi dan penurunan kesuburan tanah perkebunan.

Untuk mengatasi masalah ini, PT PLN Nusantara Power UPDK Bandar Lampung melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) melakukan

pelaksanaan konservasi pada area lahan kritis kebun kopi milik petani, yang mana program Peduli Aliran Sungai (PEDAS) Besai ini sudah berjalan sejak tahun 2009. Dengan Pedas Besai I dilaksanakan di Sub DAS Way Ringkih, Pedas Besai II dilaksanakan di Sub DAS Way Lirikan, Pedas Besai III dilaksanakan di Sub DAS Way Petai, Pedas Besai IV di Sub DAS Way Cengkaan dan Pedas Besai V berlokasi di Sub DAS Air Hitam dengan pemanfaatan lahan seluas 100 hektar. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya petani kopi, dan memberikan dampak positif bagi perbaikan kualitas ekosistem daratan dan DAS (Daerah Aliran Sungai) serta program ini dijalankan agar terjadi penormalan kembali pada volume reservoir PLTA Way Besai sehingga mampu meningkatkan produksi Kwh Terbangkit [4]. Keberhasilan program CSR ini difokuskan pada dampak sosial yang dihasilkan, pengembangan UMK, dan CSV yang mana tujuan utamanya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Untuk mengukur keberhasilan program tersebut, diperlukan evaluasi dampak yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya secara komprehensif. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah *Social Return on Investment* (SROI*)*. SROI adalah metode yang mengukur nilai manfaat relatif terhadap biaya investasi yang dikeluarkan dengan memberikan nilai moneter pada dampak-dampak yang dihasilkan. Dalam lingkup ekonomi, evaluasi akan difokuskan pada analisis penggunaan dana investasi dari PT. PLN Nusantara Power UPDK Bandar Lampung untuk program ini, serta pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan kelompok tani, pengurangan biaya operasional dan penghematan biaya pupuk. Pada aspek lingkungan akan dinilai melalui data sedimentasi yang diukur oleh ahli untuk menilai efektivitas program dalam mengurangi sedimentasi. Sementara untuk aspek sosial budaya akan dievaluasi melalui survei kepada kelompok tani untuk mengukur perubahan pengetahuan, tingkat kepuasaan, dan manfaat sosial yang dirasakan masyarakat. Evaluasi ini diharapkan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dampak nyata dari program Peduli DAS Sungai V di Air Hitam

memastikan bahwa investasi yang dilaukan memberikan manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya yang signifikan dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Pada penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana hasil pengukuran program CSR Peduli DAS Sungai V oleh PT. PLN Nusantara Power UPDK Bandar Lampung di Sub DAS Air Hitam menggunakan analisis SROI *(Social Return On Investment)* ?
2. Apa saja dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari program CSR Peduli DAS Sungai V yang dilaksanakan oleh PT. PLN Nusantara Power UPDK Bandar Lampung terhadap komunitas yang terlibat?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk :

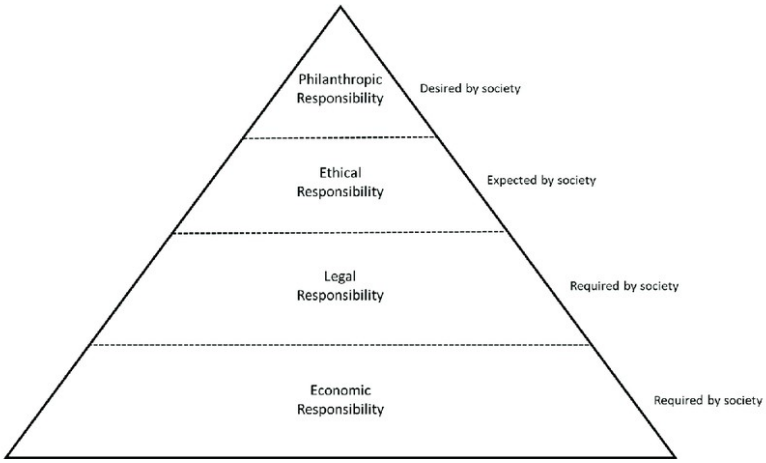
1. Mengukur hasil program CSR Peduli DAS Sungai V oleh PT. PLN Nusantara Power UPDK Bandar Lampung di Sub DAS Air Hitam menggunakan analisis SROI *(Social Return On Investment)*.
2. Mengevaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari program CSR Peduli DAS Sungai V terhadap komunitas yang terlibat.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) biasa dikenal dengan tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) merupakan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan berada [5]. Menurut ISO 26000, CSR adalah tanggung jawab sebuah organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal Ini dilakukan melalui perilaku transparan dan etis yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat CSR mempertimangkan harapan para pemangku kepentinga, mematuhi hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma perilaku internasional. Tanggung jawab ini diintegrasikan ke seluruh organisasi dan dipraktikkan dalam semua hubungannya [6].

Salah satu definisi terkenal tentang CSR dikemukakan oleh Carrol (1991). Caroll (1991) mendefinisikan CSR menjadi 4 bagian yaitu tanggung jawab ekonomi (*economic responsibilities*), tanggung jawab hukum (*legal responsibilities*),tanggung jawab etis (*ethical responsibilities*), dan tanggung jawab filantropis (*philanthropic responsibilities*). Keempat bagian tersebut digambarkan dalam bentuk piramida seperti pada **Gambar 1**, dimana tanggung jawab ekonomi merupakan dasar dari seluruh tanggung jawab lainnya. Perusahaan diharapkan mematuhi hukum sebagai representasi dari perilaku yang dapat diterima masyarakat. Selain itu perusahaan harus bertindak secara etis. Terakhir, perusahaan diharapkan untuk berperan menjadi warga perusahaan yang baik (*good corporate citizen*).



Gambar 1. Piramida CSR

2.2 *Social Return on Investment* (SROI)

Analisa seberapa besar dampak yang dihasilkan program perusahaan kepada masyarakat dapat dihitung menggunakan metode *Social Return On Investment (SROI)*. SROI menjelaskan hasil sosial, lingkungan, dan ekonomi dengan mengukur SROI menjelaskan hasil sosial, lingkungan, dan ekonomi dengan mengukur dampak dari perubahan yang terjadi, serta menetapkan nilai finansial untuk setiap kegiatan yang diwakilinya. Hal ini dapat dinilai dengan menggunakan analisis biaya-manfaat. Dalam SROI memiliki tujuh prinsip sebagai berikut [7]:

1. Pelibatan pemangku kepentingan
2. Paham akan perubahan atau apa saja yang berubah
3. Menilai hal yang menjadi prioritas
4. Masukan yang diberikan hanya yang relevan
5. Dilarang klaim secara berlebihan
6. Transparansi
7. Verifikasi hasil

Prinsip-prinsip tersebut harus dijalankan sebelum melakukan tahapan pengukuran nilai SROI sebagai pedoman dalam analisis SROI agar dapat dilakukan lebih kredibel dan reliabel. Dalam menghitung nilai SROI harus diidentifikasi dengan jelas pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat dan terkait dengan kegiatan atau program yang dilaksanakan.

Dengan menggunakan *Social Return On Investment (SROI)* akan diketahui seberapa dampak yang dihasilkan program dari investasi yang dikeluarkan perusahaan untuk program tersebut. Standar keberhasilan yang dimiliki oleh SROI untuk hasil perhitungan yang didapat jika hasil melebihi angka satu maka masuk ke kategori berhasil [8]. Dalam melakukan tahapan analisis SROI memiliki enam tahapan implementasi yaitu [9] :

1. Menentukan ruang lingkup dan pemangku kepentingan (Stakeholder).
2. Pemetaan dampak yang mencakup input dan nilai pemberian nilai input, mengklasifikasikan output, dan menentukan manfaat.
3. Pembuktian adanya dampak dan memberikan nilai, termasuk penentuan indikator, penentuan ukuran keuangan dan penentuan jangka waktu.
4. Menetapkan dampak yang meliputi :
   - *Deadweight* : Seberapa besar dampak akan terjadi begitu saja tanpa perlu adanya suatu program atau aktivitas.

Tabel 1. Dampak Deadweight

No	Kategori	Persentase *Deadweight* (%)
1	Dampak tidak akan ada tanpa program / aktivitas	0
2	Dampak tetap akan ada sebagian kecil meskipun tanpa program / aktivitas	25
3	Dampak tetap akan ada sebagian meskipun tanpa program / aktivitas	50
4	Dampak tetap akan ada sebagian besarnya meskipun tanpa program / aktivitas	75
5	Dampak tetap akan ada meskipun tanpa program / aktivitas	100

- *Atribution* : Menunjukkan bahwa fasilitas tersebut bukan satu-satunya yang berkontribusi pada pencapaian dampak, kontribusi ini dapat berasal dari pihak lain, program lain, dan fasilitas lain yang dirasakan oleh penerima manfaat.

Tabel 2. Dampak Atribution

No	Kategori	Persentase Atribution (%)
1	Dampak tercipta semata-mata karena program / aktivitas yang diteliti dan bukan karena program atau pihak lain	0
2	Dampak tercipta karena adanya kontribusi yang sedikit dari program atau pihak lain	25
3	Dampak tercipta karena adanya kontribusi dari program atau pihak lain	50
4	Dampak tercipta karena adanya kontribusi yang signifikan dari program atau pihak lain	75
5	Dampak tercipta hanya karena program atau pihak lain	100

- *Drop-off* : Bagaimana suatu dampak akan tetap dirasakan dalam periode waktu tertentu.

Tabel 3. Dampak Drop-off

No	Kategori	Persentase *Drop-off* (%)
1	Dampak akan dirasakan selama waktu yang ditentukan	0
2	Dampak akan menurun selama 25 % per tahun mulai dari tahun ke 2	25
3	Dampak akan menurun selama 50 % per tahun mulai dari tahun ke 2	50

4	Dampak akan menurun selama 75 % per tahun mulai dari tahun ke 2	75
5	Dampak tidak akan dirasakan ketika program selesai dikerjakan	100

5. Menghitung rasio SROI
6. Pelaporan, penggunaan dan penerapan

Dalam penghitungan SROI digunakan Rasio SROI yang merupakan pembanding antara nilai investasi setiap rupiah pemberi bantuan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan nilai dampak yang didapatkan dari investasi program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung rasio SROI :

$$Ratio\ SROI = \frac{Net\ Present\ value\ of\ Benefit}{Net\ Present\ Value\ of\ Investment} \quad (1)[10]$$

Net present value of benefits adalah total dampak yang dihasilkan dengan adanya program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diberikan pihak Perusahaan, sedangkan *Net present value of investment* merupakan keseluruhan investasi yang digunakan untuk menjalankan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Hasil perhitungan rasio SROI dapat digunakan untuk menentukan apakah investasi pada aktivitas bisnis sosial layak untuk dipertahankan keberlangsungannya. Jika nilai sosial yang dihasilkan dari setiap satuan uang yang diinvestasikan dalam aktivitas program dapat dianggap layak ketika rasio SROI menunjukkan bahwa untuk hasil yang didapatkan lebih dari satu yang artinya nilai angka keuntungan harus lebih besar dari nilai angka yang di investasikan.

2.3 Program Peduli Daerah Aliran Sungai (PEDAS) Besai

Wilayah sub DAS Besai merupakan bagian hulu DAS Tulang Bawang yang berhilir di Lampung Timur dan termasuk dalam Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Dari tahun 1960 hingga 2000, terjadi perselisihan mengenai penggunaan lahan dan deforestasi, terutama mengenai konversi

hutan lindung menjadi perkebunan kopi. Pada tahun 2004, hanya sekitar 25 % Hutan Lindung Bukit Rigis yang masih asli, sementara sisanya digunakan untuk perkebunan kopi, menjadi sumber utama sedimentasi di Sungai Way Besai [11]. Menurut Dinata (2002), pada 1970 tutupan hutan berkurang 48 % dari 60 % dan menjadi 12 % pada tahun 2000. Konversi lahan menjadi perkebunan kopi dan deforestasi dianggap tidak berkelanjutan secara lingkungan, yang mengakibatkan penurunan ketersediaan air di hilir sungai dan hilangnya fungsi perlindungan DAS [12]. Meningkatkan erosi tanah, sedimentasi di sungai, dan penurunan kesuburan lahan adalah dampak ekonomi jangka pendeknya. Sedimentasi ini pula berakibat kepada daerah intake PLTA Way Besai. Semakin tinggi tingkat sedimentasi, akan menyebabkan pengaruh terhadap operasi pembangkit.

Melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PLN Nusantara Power UPDK Bandar Lampung berkomitmen untuk menurunkan laju sedimentasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Besai yang mampu meningkatkan produktivitas perkebunan kopi dan penurunan sedimentasi.

Peduli Daerah Aliran Sungai (PEDAS) Besai merupakan program PLN Peduli by PLN Nusantara Power dan memiliki rencana jangka panjang dalam upaya menurunkan laju sedimentasi di anak sungai yang pada akhirnya bermuara ke daerah intake PLTA Way Besai [13]. Yang mana program ini sudah berjalan sejak tahun 2009. Dengan Pedas Besai I dilaksanakan di Sub DAS Way Ringkih, Pedas Besai II dilaksanakan di Sub DAS Way Lirikan, Pedas Besai III dilaksanakan di Sub DAS Way Petai, Pedas Besai IV di Sub DAS Way Cengkaan dan Pedas Besai V berlokasi di Sub DAS Air Hitam dengan pemanfaatan lahan seluas 100 hektar.

Dengan penelitian ini berfokus pada analisis *Social Return On Investment (SROI)* di program Pedas Besai V berlokasi di Sub DAS Air Hitam. Yang mana program ini merupakan pra pelaksanaan dari beberapa tahap yang ada. Dikutip dari koraneditor dengan program dimulai dari identifikasi lapangan tanggal 09-11 Juni 2022, Pemetaan (Pengukuran luasan lahan calon program) tanggal 18-21 Juni 2022, Kegiatan panen kopi petani 21 Juni - 22 Juli 2022, Forum Group

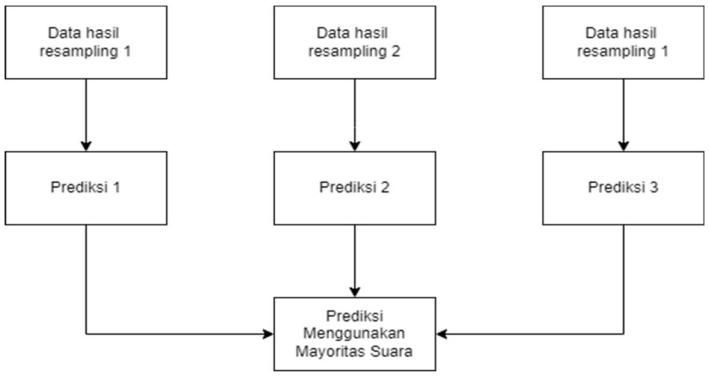
Discussion tanggal 21 - 22 Juli 2022 dan Penyerahan bibit tanaman produktif sesuai permintaan FGD (23 Juli 2022) [14].

2.4 *Random Forest*

Salah satu algoritma *Machine Learning* yang fleksibel dan mudah digunakan adalah *Random Forest*. Karena Keragaman serta kesederhanaannya yang dapat digunakan untuk klasifikasi dan regresi, *Random Forest* menjadi salah satu algoritma yang paling banyak digunakan [15]. *Random Forest* pada proses klasifikasinya, didasarkan pada suara terbanyak dari pohon keputusan yang dikembalikan digunakan. Dengan penggunaan bagging dengan atribut acak, *Random Forest* dapat dibangun. Pohon keputusan dibentuk melalui metode klasifikasi dan regresi (CART). Pohon keputusan tersebut tidak akan dikurangi dan akan tumbuh hingga ukuran maksimalnya. Akibatnya, akan terbentuk kumpulan pohon yang dikenal sebagai hutan (*Forest*) [16]. *Random Forest* adalah kombinasi dari masing - masing pendekatan pohon keputusan yang ada yang digabungkan dan dikombinasikan ke dalam sebuah model. Metode *Random Forest* memiliki tiga prinsip utama yaitu [17]:

1. Membangun pohon prediksi dengan menggunakan *sampling bootstrap*
2. Memprediksi masing-masing pohon keputusan dengan prediktor acak
3. *Random Forest* membuat prediksi dengan menggabungkan hasil dari setiap pohon keputusan dengan suara mayoritas untuk klasifikasi atau rata-rata untuk regresi.

Random Forest terdiri dari kumpulan pohon keputusan terstruktur di mana vektor acak independen didistribusikan secara identik dan setiap pohon keputusan memberikan suara unik untuk kelas paling populer pada masukan x. Algoritma *Random Forest* dapat dilihat seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 2**. Saat mencapai tingkat akurasi yang paling tinggi, penggunaan Random Forest dapat mencegah tambahan data yang tidak perlu. Namun terdapat ketidak-seimbangan kelas yang merupakan salah satu permasalahan pada data mining. Hal ini terjadi ketika kelas mayoritas lebih sering daripada kelas minoritas [18].



Gambar 2. Algoritma sederhana *Random Forest*

BAB III
METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik

Kerja Praktik dilaksanakan bersama tim setiap hari Senin - Jumat dimulai pukul 07.30 WIB hingga 16.00 WIB. Untuk Kerja Praktik dilaksanakan pada:

Waktu	:	24 Juni s/d 2 Agustus 2024
Instansi	:	PLN Nusantara Power UPDK Bandar Lampung
Lokasi	:	Raden Gunawan II No.4, Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kelompok tani yang berpartisipasi dalam program Peduli DAS V di Sub DAS Air hitam, yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi lahan kritis di wilayah tersebut. Untuk keperluan pengumpulan data survei, sampel ditentukan menggunakan rumus *slovin* guna memperoleh jumlah sampel yang representatif dari populasi dengan *margin of error* sebesar 10%. Pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok tani memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih, sehingga data survei yang diperoleh dapat secara akurat menggambarkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari program ini terhadap para petani. Sampel ini digunakan secara khusus untuk mengumpulkan data primer melalui survei yang kemudian akan dianalisis dalam evaluasi SROI program Peduli DAS V. Rumus *slovin* yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \qquad (2)$$

Keterangan :

n : Sampel yang diperlukan

N : Jumlah populasi

e^2 : *Margin error*

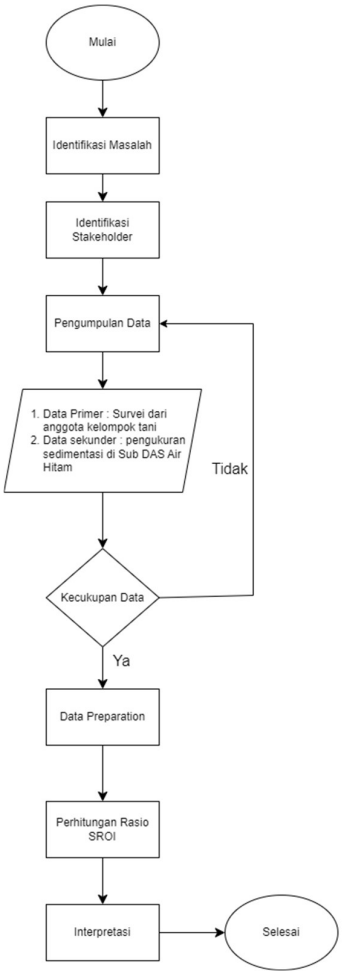
Dalam menentukan sampel yang akan digunakan, penelitian ini menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10%, sehingga perhitungan sampelnya adalah :

$$n = \frac{35}{1 + 35.0{,}01^2} = 26$$

Berdasarkan perhitungan yang sudah dilaukan, diperoleh sampel yang diperlukan dalam penelitian ini dengan tingkat kesalahan 10% adalah sebanyak 26 orang. Namun, penelitian ini hanya menggunakan sampel sebanyak 24 orang karena sebagian anggota kelompok tani tidak berada di tempat untuk jangka waktu yang cukup lama.

3.3 Diagram Alir Pelaksanaan

Dalam melakukan penelitian terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Berikut adalah diagram alir dari penelitian ini, seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 2.**



Gambar 3. Diagram Alir Penelitian

3.4 Metode Pengolahan Data

3.4.1 Identifikasi Masalah

Program Peduli DAS Sungai V bertujuan untuk mengurangi erosi tanah di daerah aliran sungai, mencegah hilangnya lapisan tanah atas yang subur dan penting bagi pertanian. Program ini juga bertujuan meningkatkan kualitas air dengan mengurangi jumlah sedimen yang masuk ke badan air, sehingga menghindari kekeruhan dan polusi yang merugikan ekosistem akuatik. Untuk mengukur keberhasilan program, dilakukan analisis SROI (*Social Return on Investment*).

3.4.2 Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk PT PLN Nusantara Power UPDK Bandar Lampung, fasilitator dan kelompok tani yang mengikuti program Peduli DAS Sungai V. Data primer diperoleh melalui survei terhadap 24 dari 35 orang anggota kelompok tani yang berpartisipasi dalam program. Survei dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai :

1. Biaya pendapatan tambahan dari hasil hutan setelah mengikuti program PEDAS V
2. Pengurangan biaya operasional setelah terlibat dalam program
3. Penghematan biaya pupuk dan pestisida
4. Kerusakan lingkungan yang berkurang
5. Jenis kerusakan lingkungan yang berkurang
6. Peningkatan pengetahuan
7. Manfaat utama dari program Peduli DAS
8. Tingkat kepuasaan terhadap program

Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang dampak program Peduli DAS V dari sudut pandang ekonomi, operasional, dan lingkungan yang dirasakan oleh anggota kelompok tani.

Selain data survei, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa pengukuran sedimentasi di Sub DAS Air Hitam. Data sedimentasi ini diperoleh dari laporan kegiatan tahap 1-4 (Maret 2023 – Mei 2024) yang berjudul "Evaluasi Tingkat Konsesntrasi Sedimen Program Peduli DAS Sungai V Tahun 2023". Penelitian ini dilakukan di Pekon Sumber Alam, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, sebagai bagian dari kerja sama antara PT. PLN Nusantara Power UPDK Bandar Lampung dengan Politeknik Negeri Lampung, dan dilaporakan pada Juni 2024.

3.4.3 Data Preparation

Selanjutnya, data yang sudah terkumpul akan diolah dan dianalisis untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data. Pada tahap ini, langkah-langkah yang dilakukan meliputi pembersihan data dan transformasi data.

Kemudian dilakukan modelling untuk melihat variabel mana yang mempengaruhi tingkat perubahan positif dari adanya pelaksanaan program Peduli DAS.

3.4.4 Perhitungan SROI

Pada tahap ini akan dilakukan perhitungan nilai *Social Return on Investment (SROI)* dengan beberapa langkah sebagai berikut :

a) Menetapkan ruang lingkup

Ruang lingkup akan menggambarkan terkait program kepada pengguna laporan.

b) Mengidentifikasi stakeholder

Pada tahap ini akan dilakukan identifikasi stakeholder atau para pemangku kepentingan yang akan dilibatkan dalam analisis SROI. Pemangku kepentingan ini adalah orang atau sekelompok orang yang merasakan perubahan dari program atau aktivitas yang akan dilakukan analisis.

c) Memetakan dampak

Pada tahap ini, dilakukan pemetaan dampak yang dihasilkan dari program yang berjalan.

- Input dan pemberian nilai *input* : *Input* adalah biaya-biaya yang digunakan sebagai modal berjalannya program Peduli DAS Sungai V di Sub DAS Air Hitam.
- Mengklasifikasikan *output* : *Output* adalah hasil langsung dari program Peduli DAS Sungai V di Sub DAS Air Hitam.
- Menggambarkan *outcome* : *Outcome* adalah perubahan yang terjadi sebagai hasil dari program Peduli DAS Sungai V di Sub DAS Air Hitam.

d) Membuktikan adanya dampak serta memberi nilai

Pada tahap ini, dilakukan penentuan indikator dari dampak yang dihasilkan. Indikator akan digunakan untuk menentukan nilai dari dampak tersebut. Indikator yang digunakan pada penelitian ini merupakan indikator objektif karena indikator berasal dari komunitas yang bergabung pada program Peduli DAS Sungai V di Sub DAS Air

Hitam. Setelah penentuan indikator, dilakukan penetapan penilaian dampak.

1. Mengembangkan Indikator Hasil

   Pada tahap ini akan dijelaskan mengenai dampak yang ditimbulkan dan dirasakan oleh masyarakat.

2. Menetapkan Dampak

   Pada tahap ini dilakukan evaluasi dampak yang bertujuan untuk meyakinkan nilai dampak yang sudah ditetapkan tidak sangat besar dan benar-benar merepresentasikan nilai yang sesungguhnya.

   - *Deadweight* adalah ukuran dari jumlah dampak yang akan terjadi bahkan jika kegiatan tersebut tidak terjadi.
   - *Attribution* adalah penilaian dari berapa banyak dampak disebabkan oleh kontribusi dari program lain atau pihak lain.
   - *Drop-off* adalah penilaian seberapa besar pengurangan nilai dampak dari tahun ke tahun.

3. Menghitung Nilai Dampak

   Pada tahapan ini dilakukan perhitungan nilai dampak. Perhitungan dilakukan dengan mengalikan indikator dengan proksi keuangan, kemudian dikurangi dengan persentase *deadweight, attribution,* dan *drop-off.*

e) Menghitung nilai SROI.

Tahap terakhir untuk analisis SROI adalah melakukan perhitungan nilai rasio SROI. Rasio SROI memberikan gambaran tentang nilai ekonomi yang dihasilkan dari program ini dibandingkan dengan biaya yang telah dikeluarkan.

3.5 Interpretasi

Tahap akhir adalah interpretasi hasil perhitungan SROI untuk menentukan apakah program ini layak dipertahankan atau tidak. Evaluasi ini akan menunjukkan seberapa efektif investasi yang dilakukan dalam memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengumpulan Data

4.1.1 Data Primer

Pada penelitian ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu dari PT. PLN Nusantara Power UPDK Bandar Lampung, Fasilitator, dan komunitas yang berpartisipasi dalam program Peduli DAS Sungai V.

- Data yang berasal dari PT. PLN Nusantara Power UPDK Bandar Lampung mencakup informasi mengenai jumlah bantuan yang diberikan untuk program Peduli DAS Sungai V, yaitu sebesar Rp506.725.025,00.
- Data yang bersumber dari fasilitator berisi informasi mengenai jumlah masyarakat yang bergabung sebanyak 35 anggota kelompok tani, dimana 24 anggota berpartisipasi sebagai responden survei, berbagai jenis tanaman yang digunakan seperti pohon pisang, pohon durian, strip rumput, membuat rorak (lubang-lubang yang digunakan untuk mengumpulkan daun yang gugur, sehingga daun dapat membusuk sendiri sebagai salah satu pupuk alami), membuat teras agar tanah tidak longsor, membuat DAM dibawah jembatan sebagai filter air dari pasir, durasi pelaksanaan program yang sudah berjalan selama satu tahun.
- Data dari survei masyarakat, Survei dilakukan terhadap 24 anggota kelompok tani dari total 35 anggota yang berpartisipasi dalam program Peduli DAS V. Responden terdiri dari anggota kelompok tani yang memiliki berbagai latar belakang usia. Data survei tersebut berisi informasi seperti yang ditampilkan pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Keterangan data hasil survei terhadap masyarakat

Nama Kolom	Keterangan
Nama	Nama anggota tani yang mengikuti program PEDAS V
Usia	Usia anggota tani yang terlibat program PEDAS V
Jenis Kelamin	Jenis kelamin anggota tani yang terlibat program PEDAS V
Pendapatan Tambahan	Pendapatan tambahan yang diperoleh setelah mengikuti program PEDAS V

Pengurangan Operasional	Besar pengurangan biaya operasional setelah mengikuti program PEDAS V
Penghematan Pupuk Pestisida	Besar penghematan biaya untuk pupuk dan pestisida setelah mengikuti program PEDAS V
Kerusakan	Kerusakan lingkungan yang berkurang karena program PEDAS V
Jenis Kerusakan	Jenis kerusakan lingkungan yang paling berkurang setelah program PEDAS V
Pengetahuan	Program PEDAS V meningkatkan pengetahuan anggota tani tentang konservasi lingkungan
Perubahan	Besar perubahan positif yang dihasilkan dari program terhadap lingkungan sekitar
Manfaat Utama	Manfaat yang dirasakan dari adanya program PEDAS V
Tingkat Kepuasan	Kepuasan anggota tani dengan dilaksanakannya program PEDAS V

Berdasarkan hasil survei, seluruh responden memberikan jawaban yang konsisten terkait beberapa pertanyaan utama yang diajukan dalam survei. Detail dari jawaban survei tersebut dapat dilihat pada **Tabel 5.**

Tabel 5. Ringkasan Hasil Survei

Pertanyaan	Jawaban 'YA'	Jawaban 'TIDAK'
Apakah Anda mendapatkan pendapatan tambahan dari partisipasi dalam program ini?	24	0
Apakah kerusakan lingkungan berkurang karena program konservasi ini?	24	0
Apakah program ini membantu meningkatkan pengetahuan Anda tentang konservasi lingkungan?	24	0
Apakah Anda puas dengan program konservasi lingkungan ini?	24	0

Dari hasil survei, seluruh responden melaporkan dampak positif yang signifikan dari program Peduli DAS Sungai V. Semua anggota tani menyatakan bahwa mereka memperoleh :

- Pendapatan tambahan dari partisipasai mereka dalam program,
- Pengurangan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari kegiatan konservasi yang dilaksanakan,
- Peningkatan pengetahuan tentang konservasi lingkungan,
- Kepuasan penuh terhadap implementasi dan hasil dari program.

4.1.2 Data Sekunder

Data sekunder berupa hasil pengukuran sedimentasi di Sub DAS Air Hitam yang menunjukkan adanya penurunan tingkat sedimentasi secara signifikan selama periode program berjalan. Hail dari laporan "Evaluasi Tingkat Konsentrasi Sedimentasi Program Peduli DAS Sungai V Tahun 2023" menunjukkan penurunan laju sedimen hasil analisis antara bagian hulu dan hilir Sungai Air Hitam diperkirakan sebesar 33%.

4.2 Data Preparation

Pada tahap pembersihan data, data yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber akan diperiksa untuk memastikan kualitas dan kesiapannya dalam analisis. Pada tahap ini kolom yang tidak digunakan seperti *Timestamp` dan `Nama`* akan dihapus. Selain itu, dilakukan pengecekan missing value pada data, dan ditemukan bahwa tidak terdapat *missing value* pada dataset.

4.2.1 Pembersihan Data

Pada tahap ini, data diperiksa untuk memastikan tidak ada kesalahan atau inkonsistensi. Kolom yang tidak relevan seperti `*Timestamp` dan `Nama*` akan dihapus. Selain itu, dilakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada *missing value* dalam data yang dikumpulkan dan hasilnya menunjukkan tidak ada data yang hilang. Selain itu variabel yang tidak memiliki variasi atau mengandung nilai yang sama di semua baris juga dihapys, karena variabel tersebut tidak cukup dalam memberikan informasi yang berguna untuk analisis lebih lanjut. Sebagai contoh, pada variabel "Pengurangan Kerusakan Lingkungan" dihapus karena semua responden merasakan adanya pengurangan kerusakan

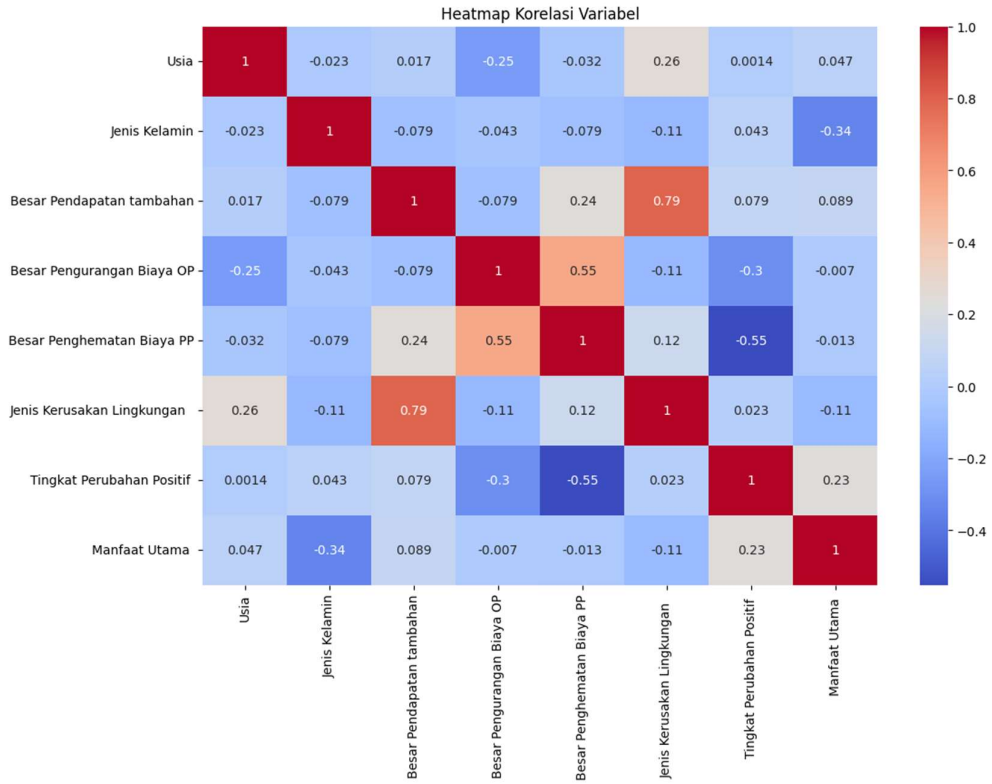
lingkungan, sehingga tidak ada variasi persepsi diantara respoonden dan variabel ini tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam analisis.

4.2.2 Transformasi Data

Transformasi data dilakukan untuk mengonversi data kategorikal ke format numerik yang dapat diproses lebih lanjut. Dalam penelitian ini, transformasi data menggunakan label encoding, yang merupakan proses mengubah data kategorikal menjadi numerik. Sebagai contoh, kolom 'Jenis Kelamin' yang semula berisi nilai 'Laki-laki' dan 'Perempuan' diubah menjadi 0 untuk 'Laki-laki' dan 1 untuk 'Perempuan'. Mapping lengkap untuk setiap kolom kemudian disimpan untuuk memastikan interpretasi data yang tepat dalam tahap analisis lebih lanjut.

4.2.3 Korelasi Antar Variabel

Selanjutnya dilakukan analisis korelasi antar variabel untuk memahami hubungan antara fitur-fitur dalam dataset, Korelasi memberikan gambaran sejauh mana perubahan dalam satu variabel memengaruhi variabel lain. Nilai korelasi berkisar antara -1 hingga 1, dengan 1 menunjukkan korelasi positif sempurna, -1 menunjukkan korelasi negatif sempurna, dan 0 menunjukkan tidak ada korelasi. Dari heatmap korelasi pada **Gambar 4.** Secara keseluruhan memberikan gambaran awal bahwa variabel-variabel memiliki hubungan yang signifikan.

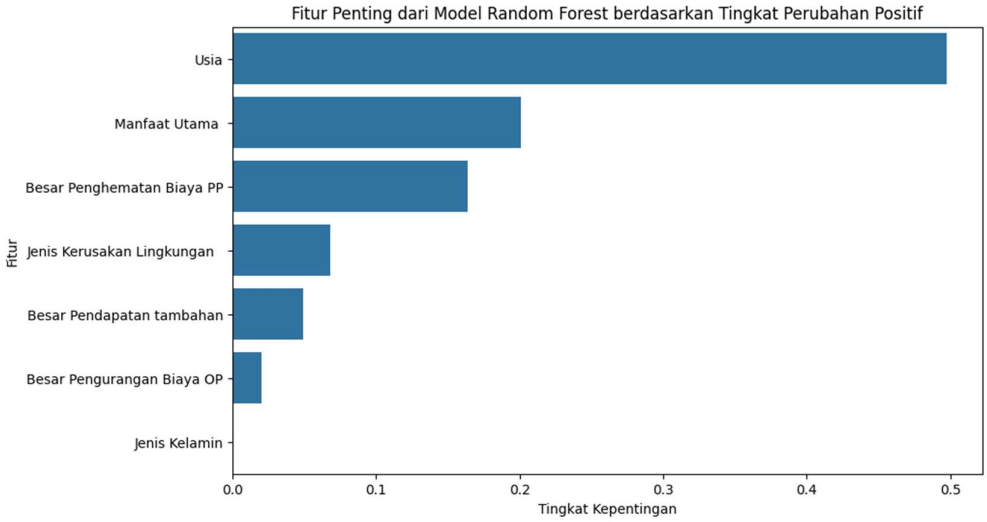


Gambar 4. Heatmap korelasi antar variabel

4.2.4 Modelling dan Evaluasi

Pada tahap pemodelan, digunakan model klasifikasi *Machine Learning* yaitu *Random Forest*. Model ini diterapkan dengan menentukan variabel independen (X) dan variabel dependen (y), yang mana variabel dependen yang digunakan adalah 'Tingkat Perubahan Positif'. Pemilihan variabel 'Tingkat Perubahan Positif' bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam perubahan yang dihasilkan dari pelaksanaan program Peduli DAS Sungai V. *Random forest* dipilih karena mampu dalam menangani dataset yang tidak seimbang dan memiliki fitur yang saling berkorelasi. Setelah proses pelatihan model, dilakukan evaluasi kinerja model. Model dievaluasi menggunakan metrik akurasi diperoleh akurasi sebesar 0.8 atau 80%, yang menunjukkan bahwa *random forest* berhasil memprediksi dengan benar 80% dari observasi pada dataset. Ini menunjukkan bahwa model sudah cukup andal dalam mengelai pola dan memprediksi dampak positif dari program Peduli DAS V.

Dari model random forest ini juga menghasilkan informasi tentang pentingnya masing-masing fitur dalam memnetukan 'Tingkat Perubahan Positif' yang ditunjukkan pada **Gambar 5.** Fitur 'Usia' adalah faktor paling berpengaruh dengan tingkat kepentingan sekitar 0.5, diikuti oleh 'Manffat Utama' dan 'Besar Penghematan Biaya Pupuk Pestisida'. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor usia memiliki pengaruh terbesar dalam menentukan perubahan positif yang dihasilkan oleh program. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa peserta lebih muda atau lebih tua memiliki respons yang berbeda terhadap program, baik dari segi penerimaan metode konservasi maupun manfaat yang dirasakan. Selain itu, penghematan biaya pupuk pestisida juga merupakan salah satu faktor penting, menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari program sangat dihargai oleh peserta, terutama dalam hal pengurangan biaya operasional pertanian.



Gambar 5. Grafik fitur penting dari Model *Random Forest*

4.3 Perhitungan SROI

4.3.1 Menetapkan Ruang Lingkup

Program ini bertujuan untuk mendukung konservasi daerah aliran sungai (DAS) di Air Hitam, Lampung Barat oleh PT PLN Nusantara Power UPDK Bandar Lampung sebagai bagian dari Program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

4.3.2 Identifikasi Stakeholder

Berikut pihak-pihak yang terlibat dalam program konservasi Peduli DAS di Air Hitam adalah :

1. PT. PLN Nusantara Power UPDK Bandar Lampung sebagai penyelenggara program CSR, pemberi dana program serta memastikan keberhasilan dan dampak positif dari program konservasi Peduli DAS.
2. Fasilitator sebagai yang bertanggung jawab dalam koordinasi lokal dan implementasi program di lapangan, serta memastikan program berjalan lancar dan tepat sasaran.
3. Kelompok Tani sebagai masyarakat pemilik kebun yang mengikuti program konservasi Peduli DAS Air Hitam.

4.3.3 Memetakan Dampak

Pada tahap ini, dilakukan pemetaan dampak yang dihasilkan dari program Peduli DAS Sungai V. Dampak program berfokus pada hasil survei dari anggota tani yaitu peningkatan pendapatan, pengurangan biaya operasional dan penghematan biaya pupuk serta pestisida.

- Input dan pemberian nilai input

  PT PLN Nusantara Power UPDK Bandar Lampung mengeluarkan biaya untuk konservasi Peduli DAS Air Hitam sebanyak Rp506.725.025,00
- Mengklarifikasi output

  Pada program ini, output adalah pelaksanaan kegiatan konservasi DAS di Air Hitam.
- Menggambarkan *outcome*

  Outcome dari program ini meliputi :
  - Pendapatan tambahan yang diperoleh kelompok tani,
  - Pengurangan biaya operasional,
  - Penghematan biaya untuk pupuk dan pestisida.

4.3.4 Membuktikan Adanya Dampak dan Memberi Nilai

Tahap selanjutnya yaitu membuktikan adanya dampak yang telah diidentifikasi dan memberikan nilai ekonomi pada dampak tersebut. Penilaian dampak dilakukan dengan memberikan nilai uang terhadap

dampak yang terjadi. Penilaian ini menggunakan proksi keuangan sebagai metode penilaiannya. Penetapan proksi keuangan dapat dilihat seperti pada **Tabel 6.**

Tabel 6. Penetapan proksi keuangan

Dampak	Indikator	Proksi Keuangan
Peningkatan pendapatan	Jumlah masyarakat kelompok tani yang bergabung pada program Peduli DAS Sungai V	Besar pendapatan tambahan yang diperoleh setelah adanya program Peduli DAS Sungai V
Pengurangan biaya operasional	Jumlah masyarakat kelompok tani yang bergabung pada program Peduli DAS Sungai V	Besar pengurangan biaya operasional setelah adanya program Peduli DAS Sungai V
Penghematan biaya untuk pupuk dan pestisida	Jumlah masyarakat kelompok tani yang bergabung pada program Peduli DAS Sungai V	Besar pengurangan biaya untuk pupuk dan pestisida setelah adanya program Peduli DAS Sungai V

Setelah penetapan proksi keuangan, dilakukan penetapan dampak terkait dengan prinsip SROI, yaitu jangan berlebihan. Penetapan dampak yang dihasilkan mencakup *deadweight, attribution, dan drop-off*. Kemudian, nilai dampak dapat dihitung dengan mengalikan indikator dengan proksi keuangan. Lalu dikurangi dengan persentase *deadweight*, *attribution*, dan *drop-off*. Nilai dampak yang dihasilkan adalah sebesar Rp15.312.500,00 per bulan, sehingga dalam waktu 1 tahun menjadi sebesar Rp183.750.000,00 . Nilai dampak total dapat dilihat pada **Tabel 7.**

Tabel 7. Penentuan nilai dampak

Dampak	Indikator	Nilai Proksi (Rp)	*Dead weight*	*Attribution*	*Drop-off*	Nilai Dampak

Peningkatan pendapatan	35	Rp 312.500	0%	0%	0%	Rp10.937.500
Pengurangan biaya operasional	35	Rp 56.250	0%	0%	0%	Rp1.968.750
Penghematan biaya untuk pupuk dan pestisida	35	Rp68.750	0%	0%	0%	Rp2.406.250
Outcome						Rp15.312.500
Outcome Tahunan						Rp183.750.000

4.3.5 Menghitung SROI

Manfaat yang dihasilkan dari setiap dampak dihitung untuk satu tahun selama keberlangsungan program. Nilai dampak yang dihasilkan dari program konservasi DAS di Sub DAS Air Hitam telah dihitung sebesar Rp15.312.500,00 per bulan. Untuk menghitung nilai tahunan, nilai dampak bulanan dikalikan dengan 12 bulan, menghasilkan total dampak sebesar Rp 183.750.000,00 per tahun. Berikut adalah perhitungan SROI untuk program Peduli DAS Sungai V :

$$Ratio\ SROI = \frac{Net\ Present\ value\ of\ Benefit}{Net\ Present\ Value\ of\ Investment} = \frac{Rp183.750.000}{506.725.025} = 0{,}36$$

Rasio SROI diperoleh sebesar 0,36 menunjukkan bahwa setiap Rp1 yang diinvestasikan dalam program PEDAS V, dihasilkan nilai manfaat sebesar Rp 0,36. Ini mengindikasikan bahwa nilai manfaat dari program Peduli DAS V relatif masih rendah jika dibandingkan dengan investasi yang dikeluarkan. Namun, program ini memiliki potensi untuk memberikan dampak yang lebih signifikan seiring berjalannya waktu dan pertumbuhan tanaman konservasi yang lebih marang. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk melihat dampak panjang dari program ini.

4.4 Interpretasi Hasil SROI

Rasio SROI diperoleh sebesar 0,36 menunjukkan bahwa setiap Rp1 yang diinvestasikan dalam program PEDAS V, dihasilkan nilai manfaat sebesar Rp 0,36. Ini berarti bahwa nilai manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh dari program PEDAS V lebih kecil dibandingkan dengan jumlah investasi yang telah dikeluarkan. Hal ini dikarenakan program baru berjalan selama 1 tahun, dan dampak dari program kemungkinan akan lebih terasa jika sudah berjalan dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Tanaman-tanaman yang ditanam dalam program konservasi masih dalam proses pertumbuhan, sehingga belum dapat menampung sedimentasi secara efektif.

Dari segi ekonomi, program ini memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan tambahan bagi kelompok tani melalui berbagai inisiatif dan pelatihan yang diberikan. Selain itu, kelompok tani dapat mengurangi biaya operasional mereka melalui penggunaan praktik pertanian yang lebih efisien dan menghemat biaya untuk pembelian pupuk dan pestisida melalui metode yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam aspek sosial, program ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat dengan memberikan pelatihan dan dukungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Dari perspektif lingkungan, program ini berfokus pada pelestarian sumber daya alam dengan menerapkan praktik-praktik pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan. Dengan mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia, program ini membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis Social Return on Investment (SROI) pada program Peduli DAS V di Air Hitam oleh PT. PLN Nusantara Powe UPDK Bandar Lampung, dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Evaluasi Dampak Program

   Program Peduli DAS Sungai V telah berhasil mengurangi tingkat sedimentasi di Sub DAS Air Hitam sebesar 33% selama satu tahun pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya konservasi yang dilakukan seperti penanaman pohon, pembuatan rorak, dan pembuatan DAM, memiliki dampak signifikan dalam mengurangi erosi tanah dan aliran sedimentasi ke sungai.

2. Dampak Ekonomi dan Sosial

   Dampak ekonmi yang dihasilkan dari program ini meliputi peningkatan pendapatan tambahan bagi anggota kelompok tani, pengurangan biaya operasional, dan penghematan biaya pupuk serta pestisida. Sedangkan dari aspek sosial, program ini berhasil dalam meningkatkan pengetahuan anggota kelompok tani mengenai konservasi lingkungan dan praktik pertanian berkelanjutan. Tingkat kepuasan responden terhadap program juga menunjukkan hasil positif, yang mengindikasikan bahwa program telah memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

3. Analisis SROI

   Rasio SROI diperoleh sebesar 0,36 menunjukkan bahwa setiap Rp1 yang diinvestasikan dalam program PEDAS V menghasilkan nilai manfaat sebesar Rp0,36. Walaupun rasio ini relatif rendah dibandingkan dengan investasi yang telah dikeluarkan, namun potensi dampak positif di masa depan masih sangat besar, terutama jika program ini dilanjutkan dan tanaman konservasi tumbuh lebih optimal.

4. Rekomendasi untuk Peningkatan Program

Untuk meningkatkan rasio SROI dan dampak jangka panjang, disarankan untuk memperpanjang durasi program dan memonitor pertumbuhan tanaman konservasi secara berkala. Evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa manfaat lingkungan dna ekonomi dapat ditingkatkan seiring waktu.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk peneliti selanjutnya:

1. Pengembangan lebih lanjut : PT. PLN Nusantara Power UPDK Bandar Lampung dapat mempertimbangkan untuk menambah jumlah jenis tanaman konservasi yang lebih beragam dan lebih tahan terhadap kondisi lokal. Selain itu, peningkatan kapasitas kelompok tani melalui pelatihan lebih lanjut mengenai teknik konservasi dan pertanian berkelanjutan akan membantu memperbesar dmapak positif program.
2. Pengukuran Dampak Lingkungan yang Lebih Detail : disarankan untuk melakukan pengukuran dampak lingkungan yang lebih komprehensif, termasuk analisis kualitas air.
3. Pendekatan Kolaboratif : meningkatkan kolborasi dengan pihak lain, seperti lembaga pemerintah, universitas dan LSM yang bergerak di bidang lingkungna, dapat memperkuat program dan memberikan masukan yang lebih kaya untuk strategi konservasi yang lebih efektif.
4. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan : implementasi sistem monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan akan membantu dalam memantau perkembangan program dan mengidentifikasikan area yang memerlukan perbaikan segera, termasuk juga pemantauan rutin terhadap tingkat sedimentasi dan kesejahteraan ekonomi kelompok tani.

DAFTAR PUSTAKA

[1] I. N. Laba, K. D. C. Putra, and I. G. P. Reganata, "Analisis SROI Program CSR PT. PLN UIP JBTB Pada Kelompok Tenun Tebu Salah Ringdikit Buleleng," *Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek*, vol. 4, no. 1, pp. 75–84, Oct. 2022, doi: 10.52232/jasintek.v4i1.103.

[2] O. T. Purwadi, D. I. Kusumaastuti, and A. M. Lubis, "Analisis Sedimentasi Di Sungai Way Besai," *Jurnal Rekayasa Teknik Sipil Universitas Lampung*, vol. 20, no. 3, Dec. 2016.

[3] A. Kusdyanto, "Selamatkan Sedimentasi DAS, Program Pedas Besai PLN NP Jadi Rujukan - Global Energi," *Global Energi - Aktual dan Lugas*, Aug. 25, 2023. https://globalenergi.co/2023/08/25/selamatkan-sedimentasi-das-program-pedas-besai-pln-np-jadi-rujukan/ (accessed Aug. 04, 2024).

[4] "Pedas Besai, Program CSR Unggulan PLN NP UPDK Bandar Lampung," *TopBusiness*, Mar. 28, 2024. https://www.topbusiness.id/90281/pedas-besai-program-csr-unggulan-pln-np-updk-bandar-lampung.html (accessed Aug. 04, 2024).

[5] *PANDUAN LENGKAP PERENCANAAN CSR*. Accessed: Aug. 04, 2024. [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=RaSTCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=csr+adalah&ots=B7YIXP4BzJ&sig=5qxrOgy3bVR4V6sqrW2pEJc1Rro&redir_esc=y#v=onepage&q=csr%20adalah&f=false

[6] "ISO - ISO 26000 — Social responsibility," *ISO*. https://www-iso-org.translate.goog/iso-26000-social-responsibility.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc (accessed Aug. 04, 2024).

[7] G. C. Premananto and C. M. E. Watulingas, "Analisis Social Return on Investment (SROI) pada Program 'Sabi Bisa' dengan Tema Together Grow Stronger di UPT RSBD Pasuruan," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*.

[8] D. Septasawitri, B. Prabawani, and H. S. Nugraha, "Analisis Social Return On Investment (SROI) dalam Penerapan Program Ketahanan Ekonomi dan Pangan Rumah Tangga Desa Dendang," *Jurnal Administrasi Bisnis*, vol. 12, no. 1, pp. 43–53, Mar. 2023.

[9] M. I. Hariadi, "Analisis Perhitungan Social Return on Investment (SROI) Pada Program 'MENGENAL UMKM' di UMKM GTT Kediri," *Prosiding Management Business Innovation Conference (MBIC)*, vol. 6, no. 1, pp. 305–318, Jul. 2023.

[10] A. Vitriani, "ANALISIS SROI (SOCIAL RETURN ON INVESTMENT) PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN DI PT PAMAPERSADA NUSANTARA SITE MTBU TANJUNG ENIM," *Sriwijaya University Repository*, Jan. 13, 2023. https://repository.unsri.ac.id/87697/

[11] B. Verbist and G. Pasya, “PERSPEKTIF SEJARAH STATUS KAWASAN HUTAN, KONFLIK DAN NEGOSIASI DI SUMBERJAYA, LAMPUNG BARAT –PROPINSI LAMPUNG”.

[12] B. Verbist, “PENYEBAB ALIH GUNA LAHAN DAN AKIBATNYA TERHADAP FUNGSI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) PADA LANSEKAP...,” *unknown*, Jan. 01, 2011. https://www.researchgate.net/publication/242475838_PENYEBAB_ALIH_GUNA_LAHAN_DAN_AKIBATNYA_TERHADAP_FUNGSI_DAERAH_ALIRAN_SUNGAI_DAS_PADA_LANSEKAP_AGROFORESTRI_BERBASIS_KOPI_DI_SUMATERA

[13] Resourcesasia, “Jaga Aliran Sungai, PLN Nusantara Power Miliki Program TJSL Berkelanjutan Pedas Besai,” *Resources Asia*, Aug. 25, 2023. Accessed: Aug. 04, 2024. [Online]. Available: https://resourcesasia.id/jaga-aliran-sungai-pln-nusantara-power-miliki-program-tjsl-berkelanjutan-pedas-besai/

[14] redaksikoraneditor, “Berhasil Jalankan Program Peduli DAS IV, PLN Lanjutkan Program Peduli DAS V,” *Koran Editor*, Jun. 29, 2022. https://koraneditor.co/2022/06/29/berhasil-jalankan-program-peduli-das-iv-pln-lanjutkan-program-peduli-das-v/ (accessed Aug. 04, 2024).

[15] M. Azhari, Z. Situmorang, and R. Rosnelly, “Perbandingan Akurasi, Recall, dan Presisi Klasifikasi pada Algoritma C4.5, Random Forest, SVM dan Naive Bayes,” *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*, vol. 5, no. 2, p. 640, Apr. 2021, doi: 10.30865/mib.v5i2.2937.

[16] L. Ratnawati and D. R. Sulistyaningrum, “Penerapan Random Forest untuk Mengukur Tingkat Keparahan Penyakit pada Daun Apel,” *Jurnal Sains dan Seni ITS*, vol. 8, no. 2, Jan. 2020, doi: 10.12962/j23373520.v8i2.48517.

[17] M. R. Adrian, M. P. Putra, M. H. Rafialdy, and N. A. Rakhmawati, “Perbandingan Metode Klasifikasi Random Forest dan SVM Pada Analisis Sentimen PSBB,” *Jurnal Informatika Upgris*, vol. 7, no. 1, Jun. 2021, doi: 10.26877/jiu.v7i1.7099.

[18] B. Bawono and R. Wasono, “PERBANDINGAN METODE RANDOM FOREST DAN NAÏVE BAYES UNTUK KLASIFIKASI DEBITUR BERDASARKAN KUALITAS KREDIT,” *EDUSAINTEK*, vol. 3, no. 0, Jan. 2019.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lokasi Peduli DAS V di Air Hitam

Lampiran 2. Rorak atau lubang-lubang yang digunakan agar daun-daun terkumpul

Lampiran 3. DAM di bawah jembatan

Lampiran 4. Strip Rumput untuk mengikat tanah

Lampiran 5. Teras agar tanah tidak longsor